Chapitre 17 - Médiane et étendue

Activité Introduction

Treize élèves jouent au bowling.
Voici la série de scores obtenus par les sept joueurs de l'équipe des verts :
105 ; 120 ; 104 ; 121 ; 99 ; 127 ; 108.
Voici la série de scores obtenus par les six joueurs de l'équipe des bleus :
93 ; 181 ; 89 ; 98 ; 117 ; 94

1. Aux vues du nombre de joueur, peut-on ajouter les scores pour désigner l'équipe gagnante ?
2. L'un des joueurs propose alors de calculer la moyenne de chacune des équipes pour désigner la gagnante. Effectuer le calcul, que remarque-t-on ?
3. Il existe un autre outil statistique permettant de comparer deux séries de valeurs, la médiane.
   La médiane est obtenue en trouvant la valeur centrale de la série. Pour chacune des séries :
   a. Range les valeurs dans l'ordre croissant.
   b. Trouve la valeur centrale (milieu de la série).
4. Quelle est alors l'équipe gagnante ?
5. Pour chaque équipe, calcul l'écart entre le score maximal et minimal. Cette valeur est appelée **Etendu**

I – Vocabulaire :

1) Série de valeurs :

On étudie les résultats d'une classe à un contrôle, voici les notes obtenues :

7	13	10	14	14	15	7	10	15	10	13	20	9	9	13	14	15	14	7	10

L'ensemble de ces notes est appelé population de la série.
Le caractère étudié est le résultat en point.
Les valeurs du caractère sont 7 ; 9 ; 10 ; 13 ; 14 ; 15 et 20.
L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où celle-ci apparaît, par exemple l'effectif de la valeur 10 est 4.
L'effectif total est 20.

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif	3	2	4	3	4	3	1

2) Fréquence :

La fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total.

$$Fréquence = \frac{Effectif\ de\ la\ valeur}{Effectif\ total}$$

Exemple :

Dans l'exemple précèdent il y a 20 notes au total. La fréquence de la valeur 10 est donc de $\frac{4}{20} = \frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$

II – Outils statistiques :

1) Moyenne :

La moyenne d'une série de valeurs est égale à la somme de toutes les valeurs de la série, divisée par l'effectif total de la série.

$$Moyenne = \frac{Somme\ de\ toutes\ les\ valeurs}{Effectif\ total}$$

Exemple :

On a relevé les notes des 7 derniers contrôles de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On peut alors calculer sa moyenne :

$$Moyenne = \frac{7 + 17 + 15 + 16 + 12 + 14 + 10}{7} = 13$$

Interprétation :
Si pierre avait eu la même note à tous les contrôle il aurait eu 13 à chaque fois.

Sur l'exemple précédent :

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif	3	2	4	3	4	3	1

$$Moyenne = \frac{7 \times 3 + 9 \times 2 + 10 \times 4 + 13 \times 3 + 14 \times 4 + 15 \times 3 + 20 \times 1}{20} = 11{,}95$$

Remarque :

- La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes.
- Lorsque l'on calcul la moyenne avec des effectifs, on parle de moyenne pondérée.

2) Médiane :

La médiane d'une série de valeurs est une valeur telle qu'il y a :

- Au moins 50% des valeurs inférieures ou égales à cette médiane
- Au moins 50% des valeurs supérieurs ou égales à cette médiane.

Exemple 1 :

On reprend les notes de Pierre :

7 17 15 16 12 14 10

On les classe tous d'abord par ordre croissant pour identifier la médiane :

7 10 12 **14** 15 16 17

La médiane est une valeur de la série car l'effectif des notes est impair.

Exemple 2 :

Au contrôle suivant Pierre obtient 15 :

7 17 15 16 12 14 10 15

On réidentifie la médiane :

1er	...	...	4ème		5ème	...	...	8ème
7	10	12	14	|	15	15	16	17
4 valeurs				Médiane	4 valeurs			

La médiane ici n'est plus une valeur de la série car l'effectif des notes est Pair. La médiane de ces notes est une note comprise entre la 4ème et 5ème valeur. En générale on prend la moitié soit 14,5 ici. ($\frac{14+15}{2} = 14{,}5$)

Exemple 3 :

Valeur	3	8	12	24
Effectif	32	57	28	64

Pour trouver la médiane dans ce cas, on utilise les effectifs cumulés.
On les obtient en ajoutant l'effectif d'une valeur avec le total précédent, cela nous permet de connaitre la position des valeurs.
Ici on obtient :

Valeur	3	8	12	24
Effectif	32	57	28	64
Effectif cumulé	32	89	117	181
	1er - 32ème	33ème - 89ème	90ème - 117ème	118ème - 181ème

On connait donc les intervalles de position de valeur. On maintenant la valeur médiane. Le nombre de valeur étant impair, la médiane fait partie de la liste de valeur. On a donc la médiane au centre et deux paquets de valeur de même taille avant et après. Il faut donc répartir $181 - 1 = 180$ valeurs de part et d'autre de la médiane donc 90 valeurs de chaque côté.

1er	...	...	90ème	91ème	92ème	...	...	181ème
90 valeurs				Médiane	90 valeurs			

On cherche donc la 91ème valeur dans le tableau. Si on se réfère aux intervalles indiqués sous les effectifs cumulés, nous sommes donc entre la 90ème et la 117ème valeurs, donc la 91ème est un 12.
La médiane est donc 12.

Exemple 4 (Rédaction plus optimale) :

Valeur	26	34	96
Effectif	36	22	58
Effectif cumulé	36	58	116
	1er - 36ème	37ème - 58ème	59ème - 116ème

Le nombre de valeur est pair donc la médiane est entre deux valeurs de la série. On fait des paquets de $116 \div 2 = 58$ valeurs :

$\underbrace{1^{er} \quad \dots \quad \dots \quad 58^{ème}}_{58 \text{ valeurs}}$ | Médiane $\underbrace{59^{ème} \quad \dots \quad \dots \quad 116^{ème}}_{58 \text{ valeurs}}$

On cherche donc la 58ème valeur et la 59ème. Ici grâce aux intervalles on obtient :

- La 58ème valeur est un 34
- La 59ème valeur est un 96

La médiane est donc $\frac{34+96}{2} = 65$

Remarque :

- La médiane est la valeur centrale d'une série. Cela signifie que la moitié des valeurs sont inférieur et la moitié des valeurs sont supérieur à la médiane.

3) Etendue :

L'étendue d'une série de valeurs est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimal :
$$Etendue = valeur\ max - valeur\ min$$

Exemple :

On reprend les notes de Pierre :

7	17	15	16	12	14	10

L'étendue est ici 17 - 7 = 10